

传感器安全通信协议 V2 精简候选版

文档状态：待评审、未实现、未形成认证证据。

线上候选版本：`protocol_version=0x02`。

文档修订：2026-08-08，在补充用户需求追踪和标准依据的基础上，进一步冻结会话不重复、独立超时失效、模板准入、参数维护边界、FTTI 和 CRC32C 充分性门禁。适用目标：CPU2 可连接 1~2 个不同功能的安全相关传感器，但任一时刻最多只有一个传感器主动上报。首个已定义的运行数据格式模板用于 DM4；另一传感器可能是电导率、含水率或其它尚未设计的传感器。

本文只说明按 SIL2 安全通信原则设计的候选协议。协议设计、代码、测试或构建均不能单独证明整机已经满足 SIL2/SC3。

1. 一页结论

V2 精简版把安全运行核心收敛为三条控制命令和一种运行帧：

```
HELLO
START_STREAM
ACTIVE_REPORT
STOP_STREAM
```

核心行为如下：

- 1. 控制阶段双向通信；安全运行阶段 CPU2 完全静默，只接收唯一活动传感器的周期上报。
- 2. `HELLO` 建立新的 64 位会话，并安全终止该端点可能残留的旧主动流。
- 3. `START_STREAM` 同时完成数据格式模板选择、配置核对和启动授权，不再拆成 `CONFIGURE` 与 `ARM` 两步。
- 4. 每种模板的周期、允许抖动、启动延时、停止窗口和最大年龄都提前写入双方固件，不在每次连接时动态协商。
- 5. 运行帧保留地址、传感器类型、模板编号、会话、序号、采样计数、数据年龄、配置签名、状态、诊断、有效字段和 CRC32C。
- 6. 运行公共头由旧草案的 52 字节缩减为 44 字节；DM4 运行帧由 100 字节缩减为 92 字节。
- 7. CPU2 使用独立于收帧事件的本地定时门禁；即使总线完全无新字节，快照到期也必须立即失效。
- 8. 参数维护正式排除在 V2 安全核心之外；任何影响安全输出的参数提交都必须终止会话、更新摘要并重新 `HELLO`。

精简不是删除安全机制，而是删除重复身份、动态组合和中间状态，降低 SC3 需求追踪、代码分支和测试组合数。

2. 已确认输入和开放项

2.1 用户已确认

下表只记录本轮沟通中用户已经明确确认的要求。设计者选择放在 2.2 节，仍缺少产品输入的内容放在 2.3 节，三者不得混写。后续评审如果改变已确认要求，必须保留原需求 ID、记录变更原因并检查受影响的帧、状态机、数据格式模板、实现方案和测试。

表中的“用户已确认”只表示需求来源已经明确，不表示用户已经批准 V2 的具体设计处理；“已覆盖”只表示候选协议中已有对应规则，不表示双端已经实现或取得认证证据。评审状态统一使用以下口径：

状态	含义			
已覆盖	候选协议已有明确、可定位的设计规则，仍需评审、实现和验证			
已覆盖公共机制	公共协议结构已具备，但具体传感器的数据格式模板尚未定义			
部分覆盖	已规定边界或原则，具体命令、参数或证据尚未冻结			
待确认	用户或整机安全需求仍需作出产品决定，当前不得由设计者猜测补齐			
需求 ID	用户已确认要求	V2 设计处理	追踪位置	当前状态
V2-UR-01	当前阶段只讨论协议设计是否支持 SIL2/SC3，固件实现和其它问题暂不展开	本卷定义候选协议和证据要求，不把文档设计写成已实现或已认证	第 23～25 章	协议设计已覆盖；实现和认证证据未开始
V2-UR-02	安全模式采用传感器主动上报，安全运行阶段为单向通信	START_STREAM 成功后进入 RX_ONLY_ACTIVE；CPU2 在运行阶段不发送查询、ACK、同步或维护命令	第 1、4、7、18 章	已覆盖
V2-UR-03	“单向”只限定安全运行阶段；CPU2 仍要负责进入、停止和恢复控制	控制阶段保留 HELLO、START_STREAM、STOP_STREAM 双向事务；运行阶段才是传感器到 CPU2 的纯单向上报	第 10～13、18 章	已覆盖
V2-UR-04	两个端点是不同功能传感器，不是两个相同传感器的冗余复制	地址、sensor_type、device_id 和运行数据格式模板分别绑定，禁止用相同帧长猜测传感器类型	第 5、6、19 章	已覆盖公共机制
V2-UR-05	不会存在两个传感器同时开启单向主动上报	冻结 active_endpoint_count <= 1；旧端点未确认静默前禁止启动新端点，非活动端点发帧按总线级故障处理	第 4、7、18～20 章	已覆盖
V2-UR-06	第二传感器尚未设计，可能为电导率、含水率等；架构必须预留	公共帧结构与各传感器的数据格式模板分离；新传感器增加新的模板唯一编号后接入	第 5、6、14、15 章	公共架构已覆盖；第二传感器模板待定义
V2-UR-07	首个接入对象按 DM4 非安全协议的参数语义组织通信内容	DM4 运行数据模板当前映射参数 0～12；参数 0～159 只允许由安全会话外的独立维护协议处理，不向 V2 安全核心增加维护命令	第 15、17、22 章	运行数据和协议边界已覆盖；独立维护协议另行定义
V2-UR-08	在满足 SIL 相关通信要求的前提下尽量简化，避免协议过度复杂	安全核心收敛为三条控制命令、一个运行帧、单会话、单活动端点、固件内置模板和固定长度解析	第 1、3、4、8～14 章	已覆盖，仍需双端实现复杂度评审

需求 ID	用户已确认要求	V2 设计处理	追踪位置	当前状态
V2-UR-09	文档需要给出“主机发送什么、传感器返回什么”的完整连接和测量示例	单独提供逐帧连接、启动、主动上报、停止、切换和异常示例，并与本卷字段定义交叉引用	V2连接与测量通信示例	已覆盖文档；机器契约待实现
V2-UR-10	先完成文档，由用户评审后再进入实现	本卷和落地方案均标记为待评审；第 25 章明确 CPU2、传感器端和机器契约尚未实现	第 25 章及 V2协议落地方案	当前处于评审阶段

需求追踪结论：V2 的单向范围、多传感器互斥、可扩展数据格式模板、精简原则和参数维护边界已经落入协议。V2 安全核心不再保留“是否加入维护子协议”的开放选择；独立维护协议的具体帧和命令属于另一份协议的设计任务。

截至本次修订，建议用户重点确认以下四个评审结论：

1. “单向通信”严格限定为 START 成功后的安全运行阶段；进入、退出和恢复仍由 CPU2 发起双向控制。
2. 两个端点代表不同安全测量功能，协议只保证公共通信机制可扩展，不把第二端点当作 DM4 冗余副本。
3. 任一时刻最多一个端点主动上报；未确认旧端点静默前，不允许启动另一个端点。
4. DM4 参数 0~12 已进入 DM4 运行数据模板；参数 0~159 的维护不属于 V2 安全核心，后续不得在 V2 中补入通用读写命令。

2.2 本版冻结的结构性决定

项目	V2 精简规则
已配置端点数	1~2
同时活动端点数	0 或 1
物理层基线	9600 bps、8N1、半双工 RS485
控制命令	HELLO、START_STREAM、STOP_STREAM
控制帧最大长度	64 字节
运行帧最大长度	120 字节，44 字节公共头+最多 72 字节模板数据+4 字节 CRC
完整性校验	CRC32C Castagnoli
数据格式模板选择	CPU2 和传感器固件预先写入同一份模板表；线上只发送模板编号、版本和安全功能编号
会话	每次 HELLO 建立新的 64 位 session_id；双端会话因子在安全寿命内不得重复，一次 START 只使用一次
运行期应答	无 ACK、无查询、无同步、无重发请求
超时失效	由 CPU2 本地单调时钟和独立超时任务触发，不依赖下一帧到达

项目	V2 精简规则
参数维护	不属于 V2 安全核心，只能在无安全会话时由独立维护协议处理

2.3 尚待冻结

- 整机安全功能 FTTI、超时后的具体整机安全状态。
- 第二传感器的 `sensor_type`、模板字段、单位、倍率、范围和诊断。
- 两个端点的生产地址、设备身份分配和可选/必需角色。
- DM4 正式 `profile_contract_crc32`、安全参数清单和正式参数摘要。
- DM4 各安全功能最终质量阈值、物理范围、变化率范围、拒绝诊断掩码和诊断位—字段有效性矩阵。
- 通信残余危险失效率预算、链路错误模型和 CRC32C 对最大帧长及实际帧率的定量充分性结论。
- 真实传感器、目标线长、最坏环境下的时序和误码证据。

这些开放项不改变公共状态机和帧结构。第二传感器的开放项只阻止该传感器模板发布；DM4 模板自身的摘要、参数清单、阈值、范围和诊断规则缺少任一项时，DM4 模板不得进入生产模板白名单，也不得建立安全流。FTTI、危险失效率预算和真实链路证据未关闭前，V2 仍不能形成 SIL2 符合性结论。

2.4 标准依据和采用层级

V2 的直接功能安全基础是 IEC 61508 系列。IEC 61784-3 和 IEC 62280 用来补充安全通信的设计思想与失效分类，但不能未经适用性确认就写成产品直接符合的规范。正式认证前必须由整机安全计划和认证机构确认适用标准、版本、修订件及精确条款号。

标准或依据	在 V2 中的采用层级	本卷采用的主题	不得越界的结论
IEC 61508-1:2010	直接基础	整体安全生命周期、安全需求、验证确认、修改和配置管理	协议需求必须进入整机 SRS 和追踪矩阵；本卷不能独立确定目标 SIL
IEC 61508-2:2010	直接基础	E/E/PE 安全相关系统的诊断、故障检测、故障反应和安全状态	CRC、序号或超时存在，不等于已经达到 SIL2；仍需 FTTI、诊断覆盖和安全状态证据
IEC 61508-3:2010	直接基础	软件安全生命周期、需求、架构、接口、编码、验证和支持系统能力的措施	固定帧和状态机只能提供设计输入；SC3 还需要双端软件生命周期、独立评审、验证覆盖和配置管理证据
IEC 61784-3:2021+AMD1:2024	安全通信设计参考	black channel、端到端安全通信层和安全通信规范（标准原文称 Profile）的通用思想	V2 是自研 RS485 协议，未经适用产品标准和认证机构确认，不声明符合某个 IEC 61784-3 CPF/FSCP
IEC 62280:2014	通信失效模型参考	损坏、删除、插入、重复、乱序、延迟和伪装等不可信传输失效	该标准面向铁路应用；本卷只借用失效分类，不声明产品符合 IEC 62280
整机危害分析、SRS 和认证计划	最终裁决依据	目标 SIL、通信危险失效率预算、FTTI、最大数据年龄、安全状态和独立性	这些输入尚未冻结前，只能称为“按 SIL2 安全通信原则设计的候选协议”

本卷把 SIL2 和 SC3 作为两个不同的判断轴：

判断轴	正确含义	V2 当前能够提供什么	当前不能声称什么
SIL2	整机安全功能的安全完整性目标，必须结合随机硬件失效、系统性失效、SRS、FTTI、安全状态和验证证据判断	提供通信错误检测、数据拒绝、会话恢复和证据追踪所需的协议机制	不能由协议字段、文档、代码或局部测试单独证明整机达到 SIL2
SC3	安全相关要素的系统能力目标，重点依赖符合 IEC 61508 生命周期的系统性故障避免和控制证据	通过固定接口、简单状态机、固件内置数据格式模板、防御性校验和可追踪测试降低实现与验证难度	不能只因架构简单或测试通过就声称 CPU2、传感器端或协议要素已经达到 SC3

因此，V2 的准确目标表述是：“为目标 SIL2 安全功能和 SC3 系统能力目标提供可实现、可验证的安全通信设计输入。”是否最终接受该目标，仍由整机安全分配、双端实现证据和认证评估决定。

公开标准入口已于 2026-08-08 通过 IEC Webstore 重新核对：[IEC 61508-1:2010](#)、[IEC 61508-2:2010](#) 和 [IEC 61508-3:2010](#) 的页面稳定日期均为 2027；[IEC 61784-3:2021+AMD1:2024 CSV](#) 为 Edition 4.1，稳定日期为 2029；[IEC 62280:2014](#) 为 Edition 1.0，稳定日期为 2028。该核对说明本文所列版本在本次修订日仍是可用基线，不替代公司受控标准原文，也不免除认证前再次确认版本、修订件和适用条款的责任。

3. 相对旧 V2 草案的精简

旧草案	精简版	安全影响
CONFIGURE_ACTIVE_UPLINK + ARM_ACTIVE_UPLINK	合并为 START_STREAM	仍要求响应完整回显并在响应后延时启动
GET_ACTIVE_UPLINK	删除	HELLO 返回端点状态；运行期禁止查询
bus_session_id+sensor_session_id+stream_id+uplink_epoch	单个 64 位 session_id	同时包含 CPU2 和传感器新鲜因子，禁止复用
动态协商 7 个时序参数	固件内置模板中的固定时序	减少参数组合和双方理解偏差
线上动态下发字段表	固件内置模板白名单 + profile_catalog_crc32	白名单中不存在的组合直接拒绝，降低运行解析复杂度
config_epoch + 多个配置字段	profile_config_crc32 + safety_param_crc32	分别绑定协议配置和实际安全参数
32 位状态 + 32 位诊断	16 位状态 + 16 位诊断	当前定义只使用 7 位和 14 位，保留位仍强制为 0
52 字节运行公共头	44 字节运行公共头	保留显式源、目的、类型和全部必要安全门禁

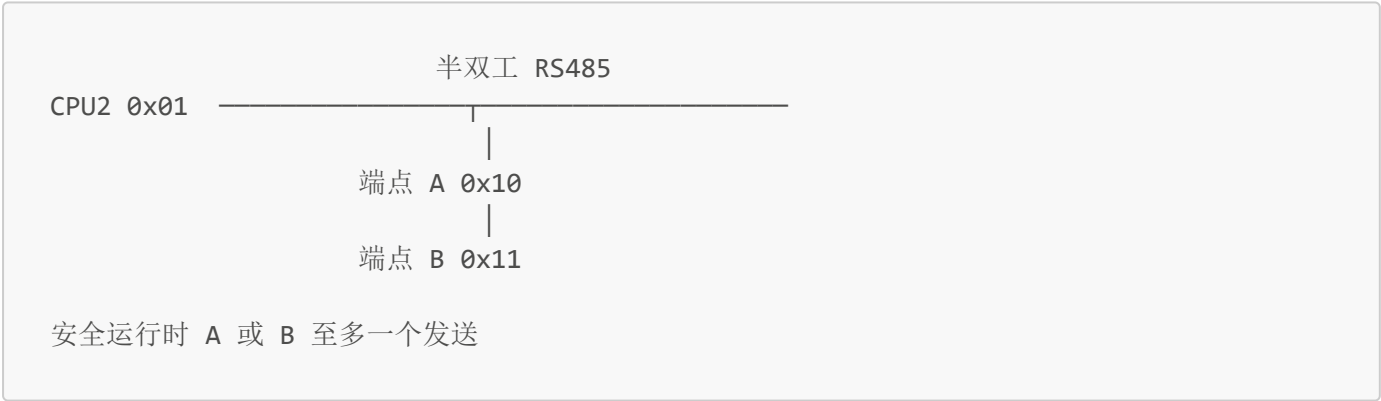
由于旧 V2 草案从未实现或冻结，本次仍使用 `protocol_version=0x02`。若确认已有外部样机按旧草案实现，必须将精简版提升为新的协议版本，不能依靠帧长差异隐式兼容。

4. 安全不变量

以下规则是协议不变量，不得由项目配置关闭：

- 任一时刻 `active_endpoint_count <= 1`。
- 只有 CPU2 可以发起控制事务；不使用广播 START。
- 同一条总线任一时刻最多一个未完成控制事务。
- CPU2 只有在完整合法的 `START_STREAM_RSP` 后才能进入 `RX_ONLY_ACTIVE`。
- `RX_ONLY_ACTIVE` 期间 CPU2 不发送任何查询、ACK、同步或维护命令。
- 活动传感器每个周期最多发送一帧最新完整快照，不重发旧快照。
- 任一帧门禁失败都不得更新安全快照，不采用部分字段。
- 快照有效期由 CPU2 本地单调时钟独立监管；无新帧、无新字节或收帧任务阻塞都不能延后失效。
- STOP 或 HELLO 重建后，旧 `session_id` 永久失效；在设备规定的安全寿命内禁止产生相同会话值。
- 双端会话序号必须先可靠递增并持久化，再用于发送 HELLO 请求或响应；零值、回绕、存储损坏、写入失败或无法证明未重复时禁止建立安全会话。
- 参数、数据格式模板、时序或安全功能配置变化后，旧会话和旧配置签名立即失效。
- 旧端点未停止并确认静默前，CPU2 不得启动另一个端点。
- 收到非活动端点的合法运行帧属于总线级互斥故障。
- 恢复后必须使用新会话、新鲜样本和重新核对的配置签名，禁止恢复故障前缓存。

5. 节点、地址和传感器类型



地址	对象	候选规则
0x01	CPU2	唯一控制发起方和安全数据接收方
0x10	端点 A	候选生产地址
0x11	端点 B	候选生产地址，必须与 A 不同
0xFF	广播	V2 安全核心禁止广播 START
0x00	未分配	不继承非安全协议“0 为广播”的语义

传感器类型候选分配：

sensor_type	含义	状态
0x00	无效/未配置	禁止建立安全服务

sensor_type	含义	状态
0x01	DM4	候选分配，待评审冻结
0x02~0xEF	后续正式传感器类型	受控注册，不得复用
0xF0~0xFF	保留	V2 初版拒绝

CPU2 为每个端点预先配置期望地址、sensor_type、device_id、允许使用的数据格式模板和 profile_catalog_crc32。运行帧仍显式携带源地址、目的地址和传感器类型，避免依赖线路拓扑猜测身份。

6. 固件内置数据格式模板

协议字段名中继续使用英文 profile。本文面向评审说明时把它称为“数据格式模板”或“模板”。它不是 MCU 寄存器，也不是传感器联网后执行的在线注册。

可以把模板理解为双方固件中预先放好的一张“数据表格说明书”：它规定某类传感器发送哪些数据、每个数据放在哪个字节、使用什么单位、多久发送一次。CPU2 和传感器必须内置同一份说明书，运行时只核对模板编号，不临时下载或修改字段表。

原术语或字段	通俗含义
Profile	一种传感器的一套固定运行数据格式；同一模板可以服务一个或多个安全测量功能
静态	模板在固件编译时确定，安全运行中不能临时改变
注册	把模板及其编号加入 CPU2 和传感器双方固件的白名单
profile_catalog_crc32	整份模板白名单的校验摘要，用于确认双方白名单一致
profile_config_crc32	当前一个模板详细规则的校验摘要，用于确认字段和时序一致

6.1 模板唯一编号

每份模板由下面四项共同确定：

```
(sensor_type, profile_id, profile_version, safety_function_id)
```

字段	通俗含义	DM4 示例
sensor_type	是哪一种传感器	0x01 表示 DM4
profile_id	使用该传感器的哪张数据模板	0x01 表示 DM4 运行数据模板
profile_version	这张模板是第几个版本	0x01 表示模板 V1
safety_function_id	这次数据用于哪个安全测量功能	0x01 表示密度/黏度，0x02 表示液位/测水

- profile_id=0x00 和 safety_function_id=0x00 无效。
- 固件编译时冻结负载长度、字段偏移、类型、倍率、范围、必需字段和时序。
- 运行期不使用 TLV、可选字段、可变数组或动态字段目录。
- 模板白名单中不存在的编号组合必须拒绝，不能根据相同帧长猜测解析。

- 字段含义、类型、有符号/无符号、倍率或有效位发生不兼容变化时，必须提升 `profile_version`。

6.2 新模板最低准入内容

每增加一种传感器模板，至少必须确定：

1. 模板唯一编号和固定负载长度。
2. 字段偏移、类型、单位、倍率、范围、保留值和无效值。
3. `field_valid_mask` 位映射和各安全功能的必需字段掩码。
4. 周期、允许抖动、启动延时、停止窗口、静默确认和最大年龄。
5. 状态、诊断、自检、质量和变化率对字段有效性的影响矩阵。
6. 进入 `safety_param_crc32` 的参数 ID 清单和规范化编码。
7. 正常、边界、错误、重启和 golden frame 测试向量。

上述内容必须形成受控机器契约，并生成正式 `profile_contract_crc32`、`profile_config_crc32` 和参数 ID 规范化规则。缺少任一项时，该模板只能保留为设计候选，不得加入 `profile_catalog_crc32` 对应的生产模板白名单：START 选择未准入模板时返回 `PROFILE_MISMATCH`；模板已准入但当前规则摘要或参数摘要不一致时返回 `CONFIG_MISMATCH`。禁止使用默认阈值、空参数清单、“全部字段有效”或“忽略未知诊断”等临时规则启动安全流。

模板数据超过 72 字节、有效字段组超过 16 个或一个周期需要多帧时，必须评审新的协议版本，不能私自扩展 V2。

7. 状态机

7.1 CPU2 状态



`STOP_STREAM` 成功并确认静默后，当前会话失效。下一次测量必须重新 HELLO，不复用旧会话。

7.2 传感器状态

状态	行为
<code>INACTIVE_SILENT</code>	默认状态，不主动发送，只接受本地地址控制帧
<code>CONTROL_READY</code>	HELLO 已建立新会话，可接受一次 START
<code>START_DELAY</code>	START 响应已经发送，等待当前模板规定的启动延时

状态	行为
UPLINK_ACTIVE	按本地周期发送一帧新安全快照
FAULT_SILENT	会话、配置或内部安全错误，停止发送

传感器重启后必须进入 **INACTIVE_SILENT**，不得从非易失参数自动恢复主动上报。

7.3 HELLO 的安全停止语义

完整合法且寻址正确的 HELLO 可以在 **INACTIVE_SILENT**、**CONTROL_READY**、**UPLINK_ACTIVE** 或 **FAULT_SILENT** 状态处理：

- 1. 取消尚未发送的后续运行帧。
- 2. 使旧会话失效。
- 3. 生成新的 64 位 **session_id**。
- 4. 返回 HELLO 响应并进入 **CONTROL_READY**。

因此 CPU2 重启或未知旧流恢复时不需要知道旧会话即可安全停止指定端点。HELLO 只能停止服务，不会在没有 START 的情况下启动发送；随机通信错误仍由地址、长度、字段约束和 CRC32C 检出。

8. 公共编码和 CRC

项	V2 规则
字节序	所有多字节整数小端
运行测量编码	固定宽度整数和明确倍率，不直接发送 IEEE 754 浮点
完整性校验	CRC32C Castagnoli
所有 *_crc32 摘要字段	使用本节同一套 CRC32C 参数，只允许规范化输入序列不同；不得混用 IEEE CRC-32
反射实现多项式	0x82F63B78
初值/结果异或	0xFFFFFFFF / 0xFFFFFFFF
CRC 输出顺序	小端
保留字段	发送为 0；接收路径遇到非 0 时拒绝

控制帧和运行帧的 CRC32C 均从偏移 2 的 **frame_type** 覆盖到负载最后一个字节，不覆盖两个 SOF 字节和 CRC 字段自身。

CRC32C 用于随机通信错误检测，不是密码学认证。若威胁模型包含主动伪造，必须增加认证、访问控制或物理隔离。

CRC32C 保持为 V2 唯一的帧完整性校验，不再叠加第二套 CRC，但它必须通过定量发布门禁。每个生产模板发布前，至少应结合最大 120 字节帧、该模板每小时最大安全帧数、规定安全寿命、链路位错误和突发错误模型、CRC32C 对目标帧长的检出能力，以及整机分配给通信的残余危险失效率预算完成论证。论证还必须覆盖 **profile_catalog_crc32**、**profile_config_crc32**、**profile_contract_crc32** 和 **safety_param_crc32** 的错误组合或碰撞风险，不能只分析帧尾 CRC。地址、序号、会话、时间和多个 CRC32C 字段只有在独立性得到证明时才能作为附加降低因子；不得直接用 2^{-32} 、把同一算法形成的多个摘要视为相互独立，或把多个理论概率简单相乘宣称充分。论证未通过时，该模板不得进入生产模板白名单。

9. 帧类型

帧	frame_type	方向	长度	用途
CTRL_REQ_V2	0xC1	CPU2 -> 单端点	24~64 字节	HELLO、START、STOP 请求
CTRL_RSP_V2	0xC2	单端点 -> CPU2	24~64 字节	对应控制响应
ACTIVE_REPORT_V2	0xA2	活动传感器 -> CPU2	48~120 字节	运行期唯一主动上报帧

V2 不定义同步帧、双时隙帧、数据 ACK 或运行期参数查询。V1 的 FAST_REPORT_FRAME(frame_type=0xA1) 不得作为 V2 安全输入。

10. 控制帧

10.1 20 字节控制头

偏移	字段	长度	类型	说明
0	sof0	1	u8	固定 0xA5
1	sof1	1	u8	固定 0x5A
2	frame_type	1	u8	请求 0xC1，响应 0xC2
3	frame_len	1	u8	20 + payload_len + 4
4	src_id	1	u8	发送方地址
5	dst_id	1	u8	被寻址端点
6	protocol_version	1	u8	固定 0x02
7	command	1	u8	命令值
8	transaction_seq	2	u16	请求非 0，响应原样回显
10	result_code	1	u8	请求固定 0，响应给出结果
11	reserved0	1	u8	固定 0
12	session_id	8	u64	HELLO 请求固定 0，其它控制绑定当前会话
20	payload	N	bytes	由命令和方向确定固定长度
20+N	frame_crc32c	4	u32	CRC32C

接收端通过 frame_len - 24 得到负载长度，并必须与命令定义的固定长度完全一致。禁止忽略尾部多余字节或接受截断负载。

10.2 控制命令

命令	值	请求负载	成功响应负载	作用
HELLO	0x01	8 字节	20 字节	安全停止旧流、核对身份并建立新会话
START_STREAM	0x20	12 字节	12 字节	核对数据格式模板和配置后启动唯一流

命令	值	请求负载	成功响应负载	作用
STOP_STREAM	0x21	0 字节	0 字节	停止当前流并使会话失效

错误响应负载固定为 0 字节。错误响应仍回显命令、事务序号和可用的当前会话；CPU2 不得因错误响应更新控制状态。

10.3 结果码

值	名称	含义
0x00	OK	请求完整执行
0x01	UNSUPPORTED_VERSION	不支持协议版本
0x02	UNKNOWN_COMMAND	未定义命令
0x03	INVALID_LENGTH	固定长度不匹配
0x04	INVALID_STATE	当前状态不允许执行
0x05	SESSION_MISMATCH	会话不匹配或已失效
0x06	PROFILE_MISMATCH	模板编号、版本、安全功能或模板白名单不匹配
0x07	CONFIG_MISMATCH	当前模板详细规则或安全参数摘要不匹配
0x08	IDENTITY_MISMATCH	地址、类型或设备身份不匹配
0x09	BUSY	已有未完成控制事务
0x0A	INTERNAL_FAULT	传感器内部安全故障
0x0B	RESERVED_NONZERO	保留字段或保留位非 0
0x0C~0xFF	保留	V2 初版拒绝

SOF、地址、最小长度或 CRC 错误的帧不返回响应，避免对噪声和错址帧产生总线发送。

11. HELLO

11.1 HELLO 请求负载

负载偏移	字段	长度	类型	规则
0	payload_version	1	u8	固定 1
1	expected_sensor_type	1	u8	CPU2 静态配置的期望类型，不使用通配值
2	reserved0	2	u16	固定 0
4	host_nonce	4	u32	CPU2 掉电保持的会话序号，先递增并可靠写入后使用，非 0

HELLO 控制头中的 session_id 固定为 0。

11.2 HELLO 成功响应负载

负载偏移	字段	长度	类型	规则
0	payload_version	1	u8	固定 1
1	sensor_type	1	u8	端点正式类型
2	sensor_state	1	u8	成功后固定 CONTROL_READY=0x01
3	reserved0	1	u8	固定 0
4	device_id	8	u64	生产唯一身份，非 0
12	sensor_boot_counter	4	u32	传感器启动身份或等价单调值
16	profile_catalog_crc32	4	u32	当前固件内置模板白名单的校验摘要

HELLO 响应头携带新 session_id：

```
session_id[63:32] = host_nonce
session_id[31:0] = sensor_nonce
```

host_nonce 和 sensor_nonce 的字段名保持不变，但 V2 不允许仅用普通随机数生成它们。二者必须分别来自 CPU2 和传感器掉电保持、单调递增的 32 位会话序号，或经过安全评审并能证明在设备规定安全寿命内不重复的等价机制：

- 1. 发送方必须先计算下一值，通过冗余存储、完整性校验、写后读回和磨损均衡等措施可靠持久化，再把该值放到线上；即使发送后立即掉电，该值也不得再次使用。
- 2. 允许会话序号跳号，不允许为 0、回退或回绕。达到 0xFFFFFFFF 前必须停止建立新安全会话并进入受控维护或更换流程。
- 3. 存储副本不一致、完整性错误、写入失败、无法判断最后已用值或无法证明未重复时，CPU2 不得发送有效 HELLO；传感器在请求其余字段合法时返回 INTERNAL_FAULT 和零会话，并保持安全流未建立或静默。
- 4. 恢复、重新烧录、维修换板和生产初始化不得把已使用的会话序号恢复为旧值；相关初始化和更换规则必须进入配置管理。

这里的“安全寿命”必须由整机 SRS、维护策略和会话频率共同给出可计算上限，不能仅以“通常不会用完”为理由接受 32 位回绕。若产品寿命、最坏 HELLO 次数和维护策略不能证明序号空间充足，应在协议冻结前重新评审会话字段宽度或安全初始化机制。

传感器响应时以其已可靠提交的会话序号作为 sensor_nonce。CPU2 必须检查高 32 位等于本次已提交的 host_nonce、低 32 位非 0，且完整 64 位未在本机保留的历史窗口中出现；历史窗口检查用于附加诊断，不替代双端持久化不重复机制。sensor_boot_counter 同样必须来自可诊断的启动身份或等价单调值，不能把普通易失启动次数当作重放防护。

profile_catalog_crc32 不用于动态下载字段表，只用于确认 CPU2 和传感器内置的模板白名单完全一致。

12. START_STREAM

12.1 请求和成功响应负载

请求与成功响应使用同一 12 字节负载，响应必须逐字节回显：

负载偏移	字段	长度	类型	规则
0	payload_version	1	u8	固定 1
1	profile_id	1	u8	模板编号
2	profile_version	1	u8	模板版本
3	safety_function_id	1	u8	选择该模板服务的安全测量功能
4	profile_config_crc32	4	u32	当前模板、功能、必需字段和时序的校验摘要
8	safety_param_crc32	4	u32	当前安全参数集摘要

传感器只有在以下条件全部满足时才返回 OK：

- 当前状态为 CONTROL_READY，控制头会话与 HELLO 会话一致。
- 传感器类型、模板编号、模板版本和安全功能必须存在于双方固件的模板白名单中。
- profile_config_crc32 与本地静态契约一致。
- safety_param_crc32 与当前已提交安全参数一致。
- 测量模式、自检、采集链和必需配置允许进入安全运行。

成功响应最后一个 CRC 字节发送完成后，传感器进入 START_DELAY。CPU2 完整验证成功响应后进入 RX_ONLY_ACTIVE，此后不再发送任何帧。

每个 HELLO 会话只允许一次成功 START。STOP、HELLO 重建、故障或重启后必须使用新会话。

12.2 当前模板详细规则摘要

profile_config_crc32 对以下 26 字节规范化序列计算 CRC32C：

顺序	字段	类型
1	protocol_version	u8
2	sensor_type	u8
3	profile_id	u8
4	profile_version	u8
5	safety_function_id	u8
6	payload_len	u8
7	required_field_mask	u16
8	report_period_ms	u16
9	min_inter_report_ms	u16
10	max_inter_report_ms	u16
11	start_delay_ms	u16
12	stop_window_ms	u16
13	silence_confirm_ms	u16

顺序	字段	类型
14	max_data_age_ms	u16
15	profile_contract_crc32	u32

所有字段小端串联，不包含结构体填充。`profile_contract_crc32` 覆盖模板的字段布局、类型、单位、倍率、范围、状态/诊断映射、质量算法和规范化规则。

12.3 模板白名单摘要

`profile_catalog_crc32` 对双方固件内置的模板白名单按以下规则计算：

1. `catalog_version(u16)`。
2. `entry_count(u16)`。
3. 按 `(sensor_type, profile_id, profile_version, safety_function_id)` 升序排列的固定 12 字节条目：

```
sensor_type(u8)
profile_id(u8)
profile_version(u8)
payload_len(u8)
safety_function_id(u8)
reserved0(u8=0)
required_field_mask(u16)
profile_config_crc32(u32)
```

只有通过第 6.2 节最低准入检查和第 8 章 CRC32C 定量发布门禁的模板条目，才允许进入这里的生产模板白名单。尚未冻结阈值、范围、诊断矩阵、参数 ID 清单、规范化编码或正式摘要的候选模板不得参与 `entry_count` 和 `profile_catalog_crc32` 计算。

模板白名单摘要改变时，CPU2 必须拒绝建立安全流，直到双方固件和机器契约重新配套。START 请求的编号组合不在生产白名单时返回 `PROFILE_MISMATCH`；编号存在但 `profile_config_crc32` 或 `safety_param_crc32` 不匹配时返回 `CONFIG_MISMATCH`。两类失败都只允许发送对应错误响应，响应后必须保持主动上报静默且不得进入 `START_DELAY`。

13. STOP_STREAM

STOP 请求和成功响应均无负载，控制头必须绑定当前 `session_id`。

CPU2 正常停止时：

1. 先撤销当前安全快照。
2. 等待当前帧或帧尝试结束，并确认总线空闲至少 `bus_idle_guard_ms`。
3. 在当前模板规定的 `stop_window_ms` 内发送 STOP。
4. 传感器取消后续报告，返回 STOP 响应。
5. 传感器在响应发送完成后使当前会话失效并进入 `INACTIVE_SILENT`。
6. CPU2 验证响应并观察 `silence_confirm_ms`，确认静默后清除活动端点。

若运行帧损坏，CPU2 可以在 UART 空闲持续时间达到 `bus_idle_guard_ms` 后认定本次帧尝试结束，不要求 CRC 正确后才允许执行安全停止。DM4 候选 `bus_idle_guard_ms=5 ms`。

STOP 超时、错误响应或静默期内仍有运行帧时，CPU2 不得启动另一个端点；应使用 HELLO 安全重建、硬件隔离或进入整机安全状态。

14. ACTIVE_REPORT_V2

14.1 44 字节公共头

偏移	字段	长度	类型	说明
0	sof0	1	u8	固定 0xA5
1	sof1	1	u8	固定 0x5A
2	frame_type	1	u8	固定 0xA2
3	frame_len	1	u8	44 + payload_len + 4
4	src_id	1	u8	唯一活动端点地址
5	dst_id	1	u8	CPU2 地址 0x01
6	protocol_version	1	u8	固定 0x02
7	sensor_type	1	u8	与 HELLO 和静态端点配置一致
8	profile_id	1	u8	与 START 一致
9	profile_version	1	u8	与 START 一致
10	safety_function_id	1	u8	与 START 一致
11	header_flags	1	u8	初版固定 0
12	session_id	8	u64	当前 HELLO/START 会话
20	stream_seq	4	u32	首帧为 1，每实际发送一帧严格加 1
24	sample_counter	4	u32	完整安全快照采样计数
28	data_age_ms	2	u16	快照完成到 SOF 发送的年龄
30	reserved0	2	u16	固定 0
32	profile_config_crc32	4	u32	START 时确认的当前模板详细规则摘要
36	safety_param_crc32	4	u32	START 时确认的安全参数摘要
40	safety_status	2	u16	公共安全状态
42	safety_diag	2	u16	公共安全诊断
44	profile_payload	N	bytes	当前模板的固定长度数据区
44+N	frame_crc32c	4	u32	CRC32C

公共头保留显式源地址、目的地址和传感器类型，用于检测错寻址、错端点和错误安装。payload_len 不在线重复发送，由 frame_len - 48 计算，并必须与固件内置模板表一致。

14.2 公共状态位

bit	名称	含义
0	SNAPSHOT_COHERENT	所有业务值来自同一快照
1	DATA_VALID	当前快照通过传感器端门禁
2	MODE_MATCH	当前模式与安全功能契约一致
3	STREAM_ACTIVE	当前流由合法 START 建立
4	CONFIG_MATCH	当前数据格式模板和安全参数摘要一致
5	SELF_TEST_OK	必需自检通过且未失效
6	MEASURE_STABLE	当前测量阶段稳定
15:7	保留	初版必须为 0

14.3 公共诊断位

bit	名称	含义
0	SAMPLE_STALE	发送端判断数据过期
1	SAMPLE_FROZEN	采样计数或核心测量冻结
2	LOCAL_TIMING_ERROR	本地上报定时或周期错误
3	UNAUTHORIZED_TX_ERROR	未授权发送或状态机错误
4	LOW_SIGNAL_QUALITY	信号质量低于当前模板规定的阈值
5	CONFIG_OR_CALIBRATION_INVALID	配置或标定摘要无效
6	SELF_TEST_ERROR	必需自检失败
7	ACQUISITION_CHAIN_ERROR	ADC、定时器、激励或采集链错误
8	POWER_INVALID	供电诊断异常
9	INTERNAL_COMM_ERROR	传感器内部通信错误
10	VALUE_OR_RATE_ERROR	数值、变化率或转换越界
11	STREAM_BUFFER_ERROR	快照缓存或组帧异常
12	PROFILE_DATA_INVALID	当前模板的数据通道存在无效项
13	MODE_OR_STATE_INVALID	模式、阶段或姿态状态异常
15:14	保留	初版必须为 0

每个模板必须固定整帧拒绝诊断掩码和“诊断位—有效字段位”影响矩阵。不得由 CPU2 自行猜测哪些字段仍可使用。

15. DM4 运行数据模板：DM4_RUNTIME_V1

15.1 模板编号和固定规则

项	候选值
sensor_type	0x01
profile_id	0x01
profile_version	0x01
payload_len	44 字节
profile_contract_crc32	待机器契约生成
密度/黏度 safety_function_id	0x01，必需掩码 0x1FC4
液位/测水 safety_function_id	0x02，必需掩码 0x1C7C

DM4 使用 44 字节公共头、44 字节模板数据和 4 字节 CRC，总帧 92 字节。

当前 DM4_RUNTIME_V1 仍是候选模板，不是可启动的生产白名单条目。其正式 profile_contract_crc32、安全参数 ID 清单和规范化编码、质量阈值、物理范围和变化率、整帧拒绝诊断掩码、诊断位对字段有效性的影响矩阵，以及 CRC32C 定量充分性论证全部关闭后，才能生成正式 profile_config_crc32 并加入生产模板白名单。任一项仍为“待冻结”时，CPU2 和传感器均必须对该模板 START 失败关闭。

15.2 44 字节负载

帧偏移	负载偏移	字段	长度	类型	单位/说明
44	0	field_valid_mask	2	u16	bit0~bit12 对应 DM4 参数 0~12
46	2	signal_quality	1	u8	0~100，算法和阈值待冻结
47	3	reserved0	1	u8	固定 0
48	4	software_version_x100	2	u16	参数 0，版本号乘 100
50	6	storage_version_x100	2	u16	参数 1，版本号乘 100
52	8	dm4_status_raw	4	u32	参数 2，原始状态字
56	12	magnetic_zero_mv	4	i32	参数 3，V ×1000
60	16	level_frequency_hz_x1000	4	u32	参数 4，Hz ×1000
64	20	water_capacitance_pf_x1000	4	u32	参数 5，pF ×1000
68	24	temperature_c_x100	2	i16	参数 6，°C ×100
70	26	density_kg_m3_x100	4	i32	参数 7，kg/m³ ×100
74	30	dynamic_viscosity_cp_x100	4	i32	参数 8，cP ×100
78	34	kinematic_viscosity_cst_x100	4	i32	参数 9，cSt ×100
82	38	supply_voltage_mv	2	u16	参数 10，V ×1000
84	40	angle_x_deg_x100	2	i16	参数 11，° ×100

帧偏移	负载偏移	字段	长度	类型	单位/说明
86	42	angle_y_deg_x100	2	i16	参数 12, ° × 100
88	—	frame_crc32c	4	u32	公共帧 CRC32C

15.3 固定点和字段有效性

- Float32 到固定点的舍入、饱和、最小值和最大值必须写入 DM4 模板规则。
- NaN、无穷、溢出或超范围时必须清除对应有效位并置诊断。
- 软件版本和存储版本只辅助一致性检查，不作为安全测量值。
- CPU2 只有在 $(\text{field_valid_mask} \ \& \ \text{required_field_mask}) == \text{required_field_mask}$ 时才可使用对应安全功能。
- 未被当前安全功能要求的字段仍必须按固定布局发送，但不能绕过自身类型、保留值和帧级 CRC 检查。

15.4 DM4 状态字

dm4_status_raw 保留 DM4 V4.0 参数 2 语义。模式、测量阶段和激励状态必须通过门禁；Bit16 姿态异常、Bit17 测水异常、Bit18 电压正常极性必须映射到公共诊断和字段有效位。

Bit8~Bit10 是非安全协议“读取后清零”的新数据提示，不能作为安全快照唯一证据。V2 使用 sample_counter、field_valid_mask 和 safety_status 表示原子快照。

16. DM4 候选静态时序

项	候选值	说明
report_period_ms	500 ms	相邻 SOF 目标间隔
min_inter_report_ms	450 ms	CPU2 本地时间下限
max_inter_report_ms	550 ms	超过后当前流失效
start_delay_ms	150 ms	START 响应发送完成到首帧 SOF
stop_window_ms	150 ms	帧尝试结束后 CPU2 发起停止的窗口
bus_idle_guard_ms	5 ms	发送 STOP/HELLO 前的总线空闲时间
silence_confirm_ms	700 ms	STOP/HELLO 后的静默确认时间
max_data_age_ms	750 ms	还必须小于安全功能 FTTI

这些值写入 DM4 模板，不在 START 中动态改变。认证前必须结合晶振误差、任务调度、方向切换、线缆和 FTTI 重新计算。

CPU2 必须使用本地单调时钟和独立于 UART 收帧事件的安全超时任务维护快照截止时间。rx_sof_time 是 CPU2 检测到已接受帧 SOF 的本地时间，rx_complete_time 是该帧完整接收并通过全部门禁的本地时间。每次原子接受新快照时计算：

```
frame_interval_deadline = rx_sof_time + max_inter_report_ms
data_age_deadline = rx_sof_time + max_data_age_ms - data_age_ms
```

```
snapshot_expire_time = min(frame_interval_deadline, data_age_deadline)
```

若 `data_age_ms >= max_data_age_ms`、时间计算溢出或截止时间在原子发布前已经到达，则当前帧直接拒绝。发布后即使没有收到任何新字节，安全超时任务也必须在 `snapshot_expire_time` 到达时立即撤销快照；坏帧、错源帧、解析中断和普通诊断接收均不得刷新截止时间。定时器分辨率、调度迟到和时钟容差必须计入最坏检测时间。

协议设计发布还必须满足整机分配的时间门禁：

```
T_comm_detect_max  
+ T_cpu2_reaction_max  
+ T_safe_state_max  
<= FTTI
```

其中 `T_comm_detect_max` 从通信失效或危险数据产生时刻计到 CPU2 撤销快照，包含帧周期、数据年龄、传输、定时器分辨率、调度迟到和时钟容差；`T_cpu2_reaction_max` 从撤销快照计到发出整机安全动作；`T_safe_state_max` 是执行机构达到定义安全状态的最长时间。500/550/750 ms 只保留为 DM4 候选模板值，未通过该不等式和整机 FTTI 分配前不得作为正式安全参数发布。

17. 安全参数维护边界

本版正式冻结：V2 安全核心只包含 `HELLO`、`START_STREAM`、主动上报和 `STOP_STREAM`，不定义、不预留通用参数读取、写入、分页、游标或提交命令。DM4 参数 0~159 的维护由无安全会话时使用的独立维护协议处理；该维护协议可继承正式 DM4 参数语义，但不属于本卷，不能把维护响应解释为 V2 安全数据。

独立维护协议必须满足以下与 V2 的接口约束：

1. 只能在无活动安全会话时执行。
2. 安全相关写入使用暂存、范围/权限校验、原子提交、掉电保护和失败回滚。
3. 实际影响安全输出的参数按稳定参数 ID 清单规范化，计算 `safety_param_crc32`。
4. 任何可能影响安全输出的写入一经尝试，传感器就必须保持安全会话无效；只有提交结果明确成功、摘要重新计算并通过自检后，才允许后续重新建立安全会话。
5. 提交成功后立即使旧会话、旧参数摘要、旧报告和旧 `START` 结果永久失效；提交失败或结果不确定时同样不得恢复旧会话。
6. CPU2 必须清除缓存的安全快照和旧摘要，重新 `HELLO`，并使用新的安全参数摘要执行 `START`。
7. 维护协议返回的数据不得直接作为 V2 安全测量输入。

参数 65 的“定时发送/交互通信”不得启动 V2 主动上报；只有合法 `START_STREAM` 可以启动安全流。

18. 进入、运行和退出流程

18.1 上电和恢复清场

1. CPU2 保持接收，监听至少 `silence_confirm_ms`。
2. CPU2 在总线空闲窗口依次向已配置地址发送 `HELLO`。
3. 任一端点收到 `HELLO` 后停止旧流并返回新会话。
4. CPU2 核对地址、类型、设备身份、启动计数、模板白名单摘要和会话新鲜度。

5. 未配置或可选端点无响应时，协议层将其记录为不可用；是否允许其它安全功能继续由整机安全需求决定。

18.2 启动唯一端点

1. CPU2 确认本地 `active_endpoint_id=NONE`。
2. 选择目标端点、数据格式模板和安全测量功能。
3. 取得期望 `profile_config_crc32` 和 `safety_param_crc32`。
4. 发送 `START_STREAM`，完整核对成功响应及逐字节回显。
5. CPU2 设置唯一活动端点并进入 `RX_ONLY_ACTIVE`。
6. 传感器等待 `start_delay_ms` 后发送 `stream_seq=1` 的首帧。

CPU2 在接受 START 成功响应时立即设置独立首帧截止时间：

```
first_frame_deadline = start_rsp_complete_time
                      + start_delay_ms
                      + max_inter_report_ms
```

首帧必须在截止时间前完整通过所有门禁；到期时无论 UART 是否收到新字节，CPU2 都必须撤销当前流并进入恢复。错误帧和部分帧不能延长截止时间。

18.3 安全运行

- CPU2 不发送任何帧。
- 上报周期按连续两个帧 SOF 的 CPU2 本地时间计算。
- CPU2 独立安全超时任务持续监管首帧、帧间隔和数据年龄截止时间，不等待下一帧触发检查。
- 每个周期只发送一帧最新完整快照。
- 没有新快照或存在全局安全故障时，传感器进入 `FAULT_SILENT`，不得重发旧快照。
- `stream_seq` 每实际发送一帧加 1；`sample_counter` 必须对应新采样并严格前进。
- 序号在 `0xFFFFFFFF` 前必须停止并建立新会话，不允许在会话内回绕。
- CPU2 不发送 ACK，传感器不因未收到 ACK 而重发。

18.4 正常退出和切换

1. CPU2 先撤销当前安全快照并进入 `EXITING_RX_ONLY`。
2. 在帧尝试结束和总线空闲保护后发送 STOP。
3. 传感器停止、响应并使会话失效。
4. CPU2 验证响应并观察静默确认时间。
5. 只有确认静默后才允许 HELLO 和 START 另一个端点。

19. CPU2 数据采用门禁

一帧只有在以下条件全部满足时，才可原子更新安全快照：

1. SOF、`frame_type=0xA2`、总长度和当前模板规定的长度正确。
2. CRC32C 正确，所有保留字段和保留位为 0。
3. 源地址等于唯一活动端点，目的地址、协议版本和传感器类型正确。
4. 模板编号、模板版本和安全功能与 START 记录一致。
5. 64 位 `session_id` 与当前会话完全一致。

- 6. `stream_seq` 严格等于上一帧加 1，不重复、回退、跳号或回绕。
- 7. `sample_counter` 严格前进并满足当前模板规定的最大允许增量。
- 8. 相邻帧 SOF 的本地间隔位于允许范围。
- 9. `profile_config_crc32` 和 `safety_param_crc32` 与 START 记录一致。
- 10. 必需公共状态位全部为 1，公共诊断满足当前模板规定的拒绝掩码。
- 11. 模板数据、有效掩码、物理范围、变化率和质量满足当前模板规则。
- 12. CPU2 以本地 SOF 时间计算的有效年龄未超过 `max_data_age_ms`，且本模板最坏通信检测时间满足整机 FTTI 分配。

```
effective_age_ms = saturate_u32(data_age_ms + (now_monotonic - rx_sof_time))
```

`data_age_ms` 已表示快照完成到发送 SOF 的年龄，因此本地增量必须从 `rx_sof_time` 计算，不能从 `rx_complete_time` 计算而漏掉整帧传输时间。CPU2 不得只信任发送端年龄。任一门禁失败时不得更新安全快照；可以更新隔离的非安全诊断缓存，但不得采用部分解析结果。

20. 错误和恢复

场景	处理
普通 CRC、截断或字段错误	丢弃整帧，不 ACK，不更新快照
独立截止时间到期，且没有任何新字节	立即撤销安全快照并进入恢复，不等待下一帧
相邻帧间隔超过上限或数据年龄到期	当前流立即失效并进入恢复，坏帧不得刷新截止时间
<code>stream_seq</code> 重复、回退或跳号	当前流立即失效，使用 HELLO 重建
<code>sample_counter</code> 不前进	判定数据冻结，立即撤销快照
地址、类型、模板编号/版本、会话或配置变化	立即拒绝并使用 HELLO 重建
收到非活动端点合法帧	互斥不变量破坏，作为总线级故障
两个源交替、碰撞或持续占线	撤销总线全部安全输入，禁止启动新端点
活动传感器重启	传感器默认静默；CPU2 超时并重新 HELLO
CPU2 重启	先监听，在空闲窗口逐端点 HELLO 清场，再建立新会话
STOP 失败	不启动其它端点；HELLO 重建、隔离或进入安全状态

普通坏帧被丢弃后，发送端序号仍会前进，下一帧会暴露序号缺口，因此当前流随即失效。该策略偏向确定性和安全完整性，不以通信可用性换取隐式重同步。

持续占线、无法形成控制窗口或无法安全停止端点时，协议恢复能力已经耗尽，必须在 FTTI 内进入整机定义的安全状态或执行独立隔离。任何恢复和重试时间都不得延后安全快照撤销，也不得使第 16 章的 FTTI 不等式失效。

21. 9600 bps 时序预算

按 8N1、每字节 10 bit：

帧	长度	纯线时间
HELLO 请求	32 B	约 33.3 ms
HELLO 成功响应	44 B	约 45.8 ms
START 请求/响应	36 B	约 37.5 ms
STOP 请求/响应	24 B	约 25.0 ms
DM4 运行上报	92 B	约 95.8 ms
最大运行上报	120 B	约 125.0 ms

500 ms 周期下，DM4 上报占线约 19.2%，最大运行帧占线 25.0%。DM4 帧完成后到下一目标 SOF 仍约有 404 ms，可覆盖 5 ms 空闲保护、150 ms 停止窗口和控制帧传输。

22. 与 V1、非安全协议和旧 V2 草案的关系

对象	关系
V1 安全协议	独立线上版本；V2 不把 V1 运行帧作为安全输入
DM4 非安全 8 字节帧	只提供参数、状态和维护语义，不作为 V2 安全运行帧
DM4 参数编号	V2 的 DM4 运行数据模板保留参数 0~12 的业务语义
旧 V2 草案	被本精简候选版替代；旧 52 字节公共头和 CONFIGURE/ARM 流程不再作为实现输入
CPU2/CPU3 DEVICE_PROTOCOL_VERSION	本协议仅位于 CPU2 与传感器之间时不自动提升

V2 与 V1 不自动回退。CPU2 必须根据明确的端点配置和协议版本选择客户端，不能在安全会话失败后静默降级为非安全协议。

23. SIL2/SC3 设计追踪

23.1 判断口径和当前结论

本章回答四个不同问题，评审时不得合并成一句“满足 SIL2/SC3”：

判断问题	当前结论	判断边界
V2 是否覆盖安全通信常见失效	候选设计已覆盖主要失效类别	已定义端到端完整性、身份、会话、序号、时间、配置、快照和互斥门禁；仍需机器契约和故障注入证明
V2 公共帧和状态机是否还需要继续增加命令或字段	当前不需要	会话不重复、独立失效定时、模板失败关闭、参数边界和 CRC32C 充分性已经转化为发布门禁；新增字段不能替代这些门禁的关闭证据
V2 是否足以证明整机 SIL2	否	协议只能撤销不可信数据，整机还必须定义安全功能、FTTI、安全状态、危险失效率预算、硬件诊断和端到端反应

判断问题	当前结论	判断边界
V2 是否足以证明 SC3	否	协议结构有利于 SC3，但还缺双端软件安全生命周期、独立评审、覆盖率、配置管理、工具和变更证据

当前设计结论是：V2 公共帧、命令集和核心状态机已经具备进入正式评审冻结的条件，没有发现必须通过增加复杂握手、动态协商、多流或第二套 CRC 才能关闭的功能安全通信缺口。但“公共协议设计可冻结”不等于“DM4 模板可发布”，更不等于“已满足 SIL2/SC3”。DM4 模板准入、整机安全分配、双端实现和验证证据仍必须分别关闭。

23.2 用户需求到安全设计主题追踪

用户需求	对应安全设计主题	V2 机制	标准依据层级	评审结论
V2-UR-01、V2-UR-10	需求、设计、实现、验证状态不得混淆	文档标记待评审和未实现，第 25 章列出证据缺口	IEC 61508-1 生命周期和追踪；IEC 61508-3 软件生命周期	已写入文档边界，后续必须建立 SRS 双向追踪
V2-UR-02、V2-UR-03	主动上报必须受控进入、运行和退出，单向范围必须明确	HELLO、START_STREAM、RX_ONLY_ACTIVE、STOP_STREAM、静默确认	IEC 61508-2 故障反应；IEC 61784-3 端到端安全通信参考	设计已覆盖；FTTI 和退出失败后的整机动作待定
V2-UR-04、V2-UR-05	不同功能端点不得错识别或同时成为安全输入	地址、类型、设备身份、模板编号绑定、单活动端点和错源故障	IEC 62280 伪装/插入失效参考；IEC 61508-2 故障检测	公共机制已覆盖；生产地址和端点角色待冻结
V2-UR-06	新传感器扩展不能改变既有字段语义或引入猜测解析	固件内置模板白名单、模板版本、白名单摘要和固定数据长度	IEC 61508-1 配置管理；IEC 61508-3 明确接口	扩展机制已覆盖；第二传感器模板未定义
V2-UR-07	DM4 数据语义必须明确，运行数据与维护参数必须隔离	DM4 参数 0~12 固定数据模板；参数摘要；安全会话外的独立维护协议	IEC 61508-1 配置管理；IEC 61508-3 数据表示和接口	V2 边界已冻结；独立维护协议另行设计
V2-UR-08	安全机制必须足够且可实现、可验证，避免系统性复杂度	三命令核心、单会话、单活动端点、固定帧、静态时序和固件内置模板	IEC 61508-3 软件架构、防御性设计和验证	已完成协议层精简；实现复杂度仍需双端评审
V2-UR-09	双端必须对线上字节和状态转换形成一致理解	协议字段表、连接示例、待生成机器契约和 golden frame	IEC 61508-3 接口验证和集成验证	人工示例已有；机器契约未生成

23.3 标准主题到 V2 措施追踪

追踪 ID	标准主题	风险或要求	V2 设计措施	对应章节	必须形成的证据	当前状态
V2-ST-01	IEC 61508-1 安全生命周期和需求追踪	协议机制没有安全需求来源, 设计和测试无法证明覆盖完整	用户需求使用稳定 ID; 协议规则、验证矩阵和实施状态分章记录	第 2、23~25 章	整机 SRS 到协议需求、双端设计、代码、测试和结果的双向追踪	协议卷已建立入口; 整机 SRS 追踪未建立
V2-ST-02	IEC 61508-1 配置和变更管理	协议、数据格式模板、字段语义或标定改变后仍按旧规则使用数据	protocol_version、模板唯一编号、白名单摘要、模板规则摘要、参数摘要和禁止静默回退	第 5、6、12、17、22 章	版本兼容、配置漂移、参数提交、错误固件组合和变更影响分析	机制已定义; 机器契约和变更测试未完成
V2-ST-03	IEC 61508-2 诊断和故障检测	损坏、错序、错端点或内部故障数据参与安全功能	长度、CRC32C、会话、序号、周期、年龄、状态、诊断、有效位和物理门禁全部通过后原子发布; 坏帧不刷新失效截止时间	第 8、10~16、19、20 章	故障注入、诊断覆盖率分析和每个拒绝路径的测试结果	设计已覆盖; 诊断覆盖证据未完成
V2-ST-04	IEC 61508-2 故障反应、安全状态和 FTTI	检出通信故障后, 系统未能在允许时间内停止使用危险数据并进入安全状态	CPU2 独立定时撤销安全快照; 传感器故障时静默; 恢复必须 HELLO 重建; 发布前满足三段时间不大于 FTTI	第 16、18~20 章	从故障注入到快照撤销、整机安全动作完成的端到端计时和安全状态验证	失效规则已冻结; 整机安全状态、分段时间和 FTTI 未冻结
V2-ST-05	IEC 61508-3 软件安全需求和接口明确性	双端对偏移、类型、单位、倍率、保留位或错误语义理解不同	固定字段偏移、固定宽度整数、小端序、固定点、保留值、固件内置数据格式模板和结果码	第 6、8~16 章	受控机器契约、golden frame、边界值、跨编译器和双端对拍	人工规格已定义; 机器契约未完成
V2-ST-06	IEC 61508-3 软件架构和防御性实现	状态过多、动态组合或部分解析导致系统性软件错误	三条控制命令、一种运行帧、单会话、单活动端点、固件内置模板、全帧校验后原子更新	第 1、3、4、7、19 章	双端架构评审、复杂度分析、静态分析、单元和集成测试	协议层已精简; 代码尚未实现
V2-ST-07	IEC 61508-3 验证、独立性和系统能力	只有设计或开发者自测, 无法形成 SC3 所需的系统性能力证据	第 24 章定义最低验证矩阵, 第 25 章明确未完成项	第 24、25 章	验证计划、覆盖目标及理由、独立评审、异常路径结果、配置基线和使用记录	尚未形成 SC3 证据

追踪 ID	标准主题	风险或要求	V2 设计措施	对应章节	必须形成的证据	当前状态
V2-ST-08	IEC 61784-3 black channel 和端到端安全通信参考	RS485、UART、DMA 和任务调度均可能不可靠，底层正确不能作为安全前提	安全通信层独立覆盖身份、帧类型、长度、会话、序号、时间、配置和 CRC	第 4、8~20 章	在真实完整传输链路上的损坏、丢失、重复、乱序、延迟和重启故障注入	设计采用该思想；未声明符合任何 FSCP
V2-ST-09	IEC 62280 不可信传输失效分类参考	损坏、删除、插入、重复、乱序、延迟或伪装未被识别	采用第 23.4 节逐类防护和确定性失效反应	第 19、20、23.4 章	每类失效的输入、观测点、预期安全反应和通过记录	分类已覆盖；不声明符合 IEC 62280
V2-ST-10	整机危害分析、SRS 和认证计划	协议阈值与实际过程安全时间、危险失效率预算或安全状态不匹配	时序和数据年龄写入固件内置模板；独立截止时间到期即撤销输入；CRC32C 和模板准入设发布门禁	第 2、6、8、12、16、19、20 章	目标 SIL 分配、FTTI、最大数据年龄、安全状态、通信危险失效率预算和认证机构适用性结论	设计门禁已规定；关键整机输入尚未冻结
V2-ST-11	IEC 61508-2/3 重放防护和掉电恢复	双端重启、掉电或存储回退后重新产生旧会话，历史合法帧被接受	双端掉电保持会话序号先递增、可靠提交后使用；零、回退、回绕或存储不确定时失败关闭	第 4、11、18、20 章	冗余存储设计、断电点注入、寿命/磨损分析、维修初始化和会话不重复测试	协议规则已冻结；实现和掉电证据未完成
V2-ST-12	IEC 61508-2 随机通信错误充分性	仅凭 CRC 宽度推导残余危险失效率，未考虑帧率、帧长、错误模型或配置摘要碰撞	保持单一 CRC32C；按最大帧、帧率、安全寿命、错误模型、全部摘要用途和分配预算执行定量发布门禁	第 6、8、12、23.5 章	受控计算、摘要碰撞分析、假设来源、独立性分析、评审结论和模板发布记录	发布规则已冻结；定量论证未完成

23.4 通信失效到防护和反应追踪

本节使用 IEC 62280 的失效分类作为检查清单，不表示产品属于铁路应用或已经符合 IEC 62280。

通信失效	可能危险结果	V2 检测/防护	检出后的协议反应	最低验证
数据损坏	错误测量值、状态或身份被采用	固定长度、固定布局、保留值、CRC32C、物理范围和状态诊断	丢弃整帧，不更新安全快照	单 bit、多 bit、突发错误、截断、超长和拼接
删除或丢失	CPU2 长时间沿用旧测量值	严格 <code>stream_seq</code> 、最大帧间隔、本地单调时钟和最大数据年龄	当前流失效并撤销快照，进入 HELLO 恢复或整机安全反应	丢单帧、连续丢帧、首帧丢失和 STOP 响应丢失
插入或多余帧	非活动端点或旧流数据进入当前安全功能	源/目的地址、类型、模板编号、功能、会话和唯一活动端点门禁	普通不匹配帧拒绝；非活动端点合法发帧按总线级故障处理	随机插帧、另一端点发帧和控制/运行帧混入
重复	同一测量被当作新数据多次使用	<code>transaction_seq</code> 、 <code>stream_seq</code> 和 <code>sample_counter</code> 严格前进	当前流失效，不做隐式重同步	重复控制响应、重复运行帧和重复样本
乱序	旧数据覆盖新数据或控制响应错配	命令、事务号、运行序号和会话精确匹配	拒绝并重建会话	相邻交换、跨命令响应、序号回退和跳号
延迟	已过期数据在 CRC 正确时仍被采用	<code>data_age_ms</code> 、SOF 本地时间、独立失效截止时间、帧间隔和 FTTI 门禁	截止时间到期立即撤销快照；不得等待下一帧或沿用故障前缓存	链路延迟、完全静默、任务阻塞、缓存滞留、定时器迟到和本地时钟边界
伪装或错设备	错传感器的数据被当作目标安全输入	静态地址、 <code>sensor_type</code> 、 <code>device_id</code> 、启动计数、模板白名单和会话绑定	HELLO/START 或运行帧拒绝，禁止静默切换端点	地址替换、类型替换、设备替换和旧设备重放
旧会话或重放	重启前合法帧在重启后重新生效	双端掉电保持、先递增后使用的会话序号组成 64 位会话；HELLO 强制产生安全寿命内未使用的新会话	旧会话帧全部拒绝；序号存储不确定时禁止建流	CPU2/传感器重启、各持久化写入点掉电、旧帧重放、序号回退和回绕
配置不一致	CPU2 按错误单位、倍率、标定或字段布局解释数据	模板白名单、当前模板规则和安全参数三个摘要	START 拒绝或运行流立即失效	模板变化、参数提交、白名单变化和错误固件配套
数据冻结或快照不一致	CRC 正确但测量未更新，或不同字段来自不一致采样	<code>sample_counter</code> 、原子快照、有效位、状态、诊断和变化率	整帧拒绝并撤销快照	计数停滞、半更新、通道冻结和混合采样

通信失效	可能危险结果	V2 检测/防护	检出后的协议反应	最低验证
多端点冲突或持续占线	CPU2 无法判断发送源或无法执行停止/恢复	<code>active_endpoint_count <= 1</code> 、错源检测、总线空闲保护和静默确认	撤销总线全部安全输入，禁止启动新端点，必要时独立隔离	双源交替、碰撞、持续占线和切换竞态

23.5 协议设计关闭状态

本表只判断“协议规则是否已经写成可实现、可验证的失败关闭要求”，不判断代码、传感器硬件或整机是否已经通过 SIL2/SC3 认证。

设计主题	当前设计状态	已冻结规则	仍阻止发布或符合性结论的内容
公共帧、命令和状态机	可进入正式评审冻结	三条控制命令、一种运行帧、单会话、单活动端点、固定长度和禁止运行期应答	双端机器契约、实现、评审和验证
会话不重复和掉电恢复	规则已关闭	双端掉电保持会话序号先递增、可靠提交后使用；零、回退、回绕和存储不确定均失败关闭	冗余存储实现、寿命分析、断电点注入和维修初始化证据
无报文时的超时失效	规则已关闭	SOF 时间计算有效年龄；独立任务按最早截止时间撤销快照；坏帧不刷新截止时间	定时器分辨率、最坏调度迟到、时钟容差和目标板计时证据
FTTI 约束	公式已关闭，产品输入未关闭	通信检测、CPU2 反应、执行机构到安全状态三段最坏时间之和不得大于 FTTI	每个安全功能的 FTTI、安全状态和三段时间实测/分析
模板生产准入	规则已关闭	所有字段、阈值、诊断、参数清单、摘要、测试向量和 CRC32C 论证齐全才可进入生产白名单	DM4 具体准入内容尚未全部冻结；第二传感器模板未设计
参数维护边界	已关闭	V2 不增加通用维护命令；独立维护只能在无安全会话时进行，安全相关写入使旧会话和摘要失效	独立维护协议另行设计和验证，不阻塞公共 V2 帧冻结
CRC32C 完整性策略	机制已关闭，定量结论未关闭	保持单一 CRC32C；禁止用 <code>2^32</code> 直接宣称充分；不通过预算论证则模板不准入	链路错误模型、最大帧率、安全寿命、分配预算和受控计算
SIL2/SC3 最终结论	未关闭	本卷只提供目标 SIL2/SC3 的安全通信设计输入	整机 SRS、双端生命周期、诊断覆盖、独立评审、真实链路、故障注入和认证接受

因此，本轮优化后的准确判断是：V2 的公共协议设计已经不存在需要通过增加报文字段才能弥补的已知基础缺口，可以提交正式设计评审；但 DM4 生产模板和 SIL2/SC3 符合性仍未关闭，当前仍不得启动正式安全流或使用“完全满足 SIL2/SC3”的表述。

23.6 尚未关闭的 SIL2/SC3 证据

未关闭项	当前已有内容	认证前必须关闭的内容	对当前结论的影响
整机安全需求分配	候选数据格式模板和通信失效反应	目标 SIL、每个安全功能的 SRS、通信边界和双向追踪	未关闭前不能声明整机 SIL2
FTTI 和安全状态	V2 能撤销安全快照并停止接受数据	从故障发生到执行器达到定义安全状态的最大时间、锁存和恢复规则	当前时序只能称候选值
通信残余危险失效率	使用 CRC32C、地址、会话、序号和时间联合防护	链路错误模型、每小时安全帧数、CRC 对帧长的错误覆盖、配置摘要碰撞、附加措施独立性和预算计算	不能直接用 2 ³² -32 宣称充分
会话序号持久化	已冻结双端先递增、可靠提交后使用和异常失败关闭规则	冗余存储、写后读回、磨损寿命、断电点、维修换板和生产初始化的实现与验证	未验证前不能证明重启后会话不重复
模板生产准入	已定义完整性检查和失败关闭规则	DM4 正式摘要、参数清单、阈值、范围、诊断矩阵、测试向量和准入评审记录	当前 DM4 候选模板不得进入生产白名单
诊断覆盖率	已定义公共状态、诊断和拒绝门禁	故障清单、注入结果、检测率、未检出项和残余风险	不能由诊断位数量推导 DC
传感器硬件与采集链	协议可承载自检和采集诊断	ADC、频率测量、供电、时钟、存储、采样冻结和共因失效证据	协议不能证明测量源本身安全
CPU2 与传感器端软件生命周期	协议接口和最低测试已定义	双端需求、架构、详细设计、编码规范、评审、单元/集成测试和问题闭环	未形成 SC3 系统性能能力证据
独立性、配置和工具	版本轴、摘要和变更边界已定义	独立评审/验证安排、配置基线、变更控制、工具使用与适用的工具可信度论证	不能仅凭开发者自测声称 SC3
机器契约和双端一致性	人工字段表和通信示例已存在	受控生成源、golden frame、双端对拍、边界值和错误帧全集	尚不能证明线上解释完全一致
真实链路和环境	已给出 9600 bps 理论线时间	目标最长线缆、终端/偏置、方向切换、EMC、温度、长稳、重启和故障注入	静态分析不能替代 RS485 实证
第二功能传感器	已预留公共模板机制	传感器类型、字段、单位、倍率、范围、状态诊断、时序和安全功能分配	只能声称架构可扩展，不能声称第二功能已覆盖
标准适用性和认证接受度	采用 IEC 61508 主题，参考 IEC 61784-3/IEC 62280	受控标准版本、精确条款映射、适用产品标准和认证机构书面结论	当前只能使用“按安全通信原则设计”表述

SC3 不是由协议字段自动获得。每个安全机制仍需对应安全需求、双端实现、独立评审、配置管理、验证覆盖和认证证据；上述证据必须绑定最终协议、数据格式模板、CPU2 固件和传感器固件配置基线，任何安全相关变更都要执行影响分析并重跑受影响验证。

24. 最低验证矩阵

24.1 机器契约和 golden frame

- 控制头固定 20 字节，运行公共头固定 44 字节。
- HELLO 请求 32 字节、成功响应 44 字节。
- START 请求/成功响应 36 字节，STOP 请求/成功响应 24 字节。
- DM4 运行帧固定 92 字节，最大运行帧 120 字节。
- 所有偏移连续，多字节字段小端，CRC32C 覆盖范围一致。
- 模板准入检查能证明缺少阈值、范围、诊断矩阵、参数清单、正式摘要或测试向量的条目不会进入生产白名单。
- CRC32C 定量论证绑定最大帧长、模板帧率、安全寿命、错误模型、全部 `*_crc32` 摘要用途和通信危险失效率预算，不使用未经证明的独立性假设。

24.2 控制和会话

- HELLO 在所有传感器状态下只产生安全停止和新会话，不会启动上报。
- host nonce 错误回显、零 sensor nonce、重复会话和旧会话控制均拒绝。
- CPU2 和传感器会话序号在每个持久化写入点掉电后均不重复；冗余副本损坏、写入失败、序号回退和回绕均禁止建立安全会话。
- START 使用错误模板编号、错误模板版本、错误功能、错误白名单摘要、错误模板规则摘要或错误参数摘要时均返回规定错误响应，且不启动主动上报。
- START 成功响应丢失时 CPU2 不采用后续数据，并通过 HELLO 恢复。
- STOP 正常、超时、错误响应和响应丢失均覆盖。

24.3 运行帧

- CRC 错、截断、超长、保留位非 0、错误地址、错误类型和错误模板编号/版本。
- 会话重放、序号重复/跳号/回退/回绕、采样冻结和数据年龄越界。
- 在完全无新字节、持续坏帧和接收任务阻塞三种情况下，独立截止时间均按最坏时间撤销快照；坏帧不能延长有效期。
- 有效年龄从 SOF 本地时间而非整帧接收完成时间计算，92 字节 DM4 帧和 120 字节最大帧的线时间均计入。
- 状态、诊断、有效字段、范围、变化率和质量所有边界。
- 非活动端点发送、两个端点交替、碰撞和持续占线。

24.4 真实链路和安全证据

- 9600 bps 短线、目标最长线缆、最坏方向切换和时序抖动。
- CPU2 重启、传感器重启、断线、短路、掉电和恢复。
- 长稳、环境、故障注入、FTTI 和残余错误率论证。
- 分别记录 `T_comm_detect_max`、`T_cpu2_reaction_max`、`T_safe_state_max`，并证明最坏和不超过每个安全功能的 FTTI。
- CPU2、传感器端、机器契约、测试和安全需求双向追踪。

25. 当前实施状态

本文只完成精简候选协议设计，尚未实现或验证：

- CPU2 V2 控制帧、64 位会话、固件内置模板表和单活动端点状态机；

- CPU2 与传感器双端掉电保持会话序号、异常失败关闭和安全寿命管理；
- CPU2 独立快照失效定时、SOF 时间戳和 FTTI 分段计时；
- 传感器端 HELLO 安全停止、START、STOP 和本地周期上报；
- DM4 安全快照、固定点编码、正式模板规则摘要和生产白名单准入；
- 第二功能传感器类型和运行数据模板；
- 机器契约、golden frame、主机测试和固件构建；
- 真实 RS485、目标线长、环境、长稳和故障注入；
- CRC32C 定量充分性、通信危险失效率预算和 SIL2/SC3 认证证据闭环。

在上述内容完成前，只能表述为“按 SIL2 安全通信原则设计的候选协议”，不得表述为“已满足 SIL2/SC3”。